PROJEKT 2A – FJÄDRINGSSYSTEM

03 november 2023

STABILITET FÖR ETT LINJÄRT SYSTEM

Låt ett linjärt system av differentialekvationer representeras av följande ”testsystem”:

$$\begin{cases} y' = Ay \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$, där $y \in \mathbb{R}^n$ och $A \in \mathbb{R}^{n\,x\,n}$.

$$y' = Ay \quad (1)$$
$$y(0) = y_0 \quad (2)$$

Antagandet att systemmatrisen är *diagonaliserbar* innebär att

$$A = SDS^{-1} \quad (3)$$

, där S är en inverterbar (S^{-1} existerar) matris innehållande linjärt oberoende egenvektorer $\bar{v}_1 - \bar{v}_n$ som kolonner och D är en diagonalmatris med motsvarande egenvärden $\lambda_1 - \lambda_n$ till egenvektorerna på diagonalen.

Formeln för Euler framåt (FE) för en testekvation L enligt (1) och (2) beskrivs som

$$L_{i+1} = L_i + h \cdot L_i{}' = L_i + h \cdot AL_i = [I + h \cdot A] \cdot L_i$$

$$L_{i+1} = [I + h \cdot A] \cdot L_i \quad (4)$$
$$L(0) = L_0 \quad (5)$$

, där enhetsmatrisen $I \in \mathbb{R}^{n\,x\,n}$.
Insättning av (3) i (4) ger

$$L_{i+1} = [I + h \cdot SDS^{-1}] \cdot L_i \quad (6)$$

Mot bakgrund av att matrisen S innehåller linjärt oberoende egenvektorer (vilka formar en bas), är det möjligt att införa variabelutbytet $SU_i = L_i$ i (6), där värdena i U_i är omvandlade till basen av egenvektorerna, enligt

$$SU_{i+1} = [I + h \cdot SDS^{-1}] \cdot SU_i = S \cdot [I + h \cdot D] \cdot U_i \Longrightarrow U_{i+1} = [I + h \cdot D] \cdot U_i$$

$$U_{i+1} = [I + h \cdot D] \cdot U_i \quad (7)$$

Detta ger således att ekvationen är enbart beroende av diagonalmatrisen D, med motsvarande egenvärden, vilket i sin tur förenklar lösningen av systemet till en uppsättning av m skalära ekvationer eftersom både I och D är diagonalmatriser, enligt

$${u_{i+1}}^k = (1 + h\lambda_k) \cdot {u_i}^k \quad (8)$$

, där $k = 1, 2, \dots, m$ samt $U = [u^1,\ u^2, \dots,\ u^m]^{\mathrm{T}}$.

Fortsättningsvis blir härledningen densamma som för skalära fallet ty alla $h\lambda_k$ måste ligga i stabilitetsområdet. Med andra ord kan följande princip appliceras för alla k stycken egenvärden.

$$|1 + h\lambda_k| < 1 \tag{9}$$

Stabilitetsvillkoret för Euler framåt (FE) från U1 härleds således för det skalära fallet enligt följande:

Givet systemmatrisen från U1, fås komplexa egenvärden på formen $\lambda_k = a + bi$.
Insättning i (9) ger

$$|1 + h(a + bi)| < 1 \Rightarrow |1 + ha + hbi| < 1$$

Separerar på real- och imaginärdelen vid beräkning av normen.

$$\begin{aligned}
\sqrt{(1 + ha)^2 + (hb)^2} &< 1 \\
(1 + ha)^2 + (hb)^2 &< 1^2 \\
1 + 2ha + h^2a^2 + h^2b^2 &< 1 \\
2ha + h^2(a^2 + b^2) &< 0 \\
2ha + h^2|\lambda_k|^2 &< 0 \\
h(2a + h|\lambda_k|^2) &< 0
\end{aligned}$$

Givet att tidssteget $h > 0$, kan båda leden med god säkerhet divideras med denna faktor.

$$2a + h|\lambda_k|^2 < 0 \Rightarrow h = -\frac{2a}{|\lambda_k|^2} = h = -\frac{2 \cdot \mathrm{Re}(\lambda_k)}{|\lambda_k|^2}$$

Därmed är stabilitetsvillkoret

$$h = -\frac{2a}{|\lambda_k|^2} = -\frac{2 \cdot \mathrm{Re}(\lambda_k)}{|\lambda_k|^2} \tag{10}$$

Notera att alla egenvärden erhållna från systemmatrisen i U1 har negativ realdel, varför tidssteget blir positivt.